

Taller operación en campo usando QGIS y QField

Alternativa libre a los asistentes de IA de ArcGIS

Carlos Aguilar

2026-04-27

Table of contents

1	Contexto	2
2	Requisitos previos	2
2.1	Software	2
2.2	Dispositivo móvil	2
3	Ejercicio 1: Crear el formulario y la capa en QGIS	3
3.1	Paso 1: Crear un proyecto QGIS	3
3.2	Paso 2: Crear una capa GeoPackage	3
3.3	Paso 3: Diseñar el formulario (widgets)	4
3.4	Paso 4: Agregar un mapa base (opcional, mejora la orientación)	4
3.5	Paso 5: Probar el formulario en QGIS	4
4	Ejercicio 2: Preparar y exportar el proyecto a QField	5
4.1	Paso 1: Usar QFieldSync	5
4.2	Paso 2: Transferir al dispositivo móvil	5
4.3	Paso 3: Abrir el proyecto en QField	5
4.4	Paso 4: Capturar datos en campo	5
5	Ejercicio 3: Sincronizar datos de vuelta a QGIS	6
5.1	Método recomendado: USB (gratuito)	6
5.2	Alternativa: Reemplazo manual	6
6	Ejercicio 4: Simbología inteligente y pop-ups dinámicos	6
6.1	Paso 1: Simbología por reglas (equivalente a IA de Arcade)	6

6.2	Ejercicio 5: Exploración de datos y análisis espacial	7
6.2.1	Paso 1: Ver coordenadas de cada punto	7
6.2.2	Paso 2: Mapa de calor (densidad de incidentes)	7
6.2.3	Paso 3: Análisis estadístico básico	7
6.2.4	Paso 4: Crear un mapa final con impresión	8

1 Contexto

La gestión de infraestructura en campo requiere procesos ágiles para capturar información, documentar datos y analizar condiciones operativas. Este taller presenta un flujo de trabajo completo orientado a la gestión de incidentes de infraestructura vial, utilizando **QGIS** en escritorio y **QField** en dispositivos móviles, ambas herramientas libres y gratuitas.

A lo largo de los ejercicios, los participantes:

- Diseñarán una base de datos geoespacial y un formulario de captura en QGIS.
- Desplegarán el proyecto en QField para trabajo de campo.
- Registrarán incidentes con fotografía y atributos.
- Realizarán simbología inteligente y pop-ups dinámicos usando expresiones.
- Explorarán los datos recolectados y generarán análisis espaciales (mapa de calor).

No se requiere licencia ni conexión a internet en campo (opcional para mapas base).

2 Requisitos previos

2.1 Software

- **QGIS** (versión 3.28 o superior) → <https://qgis.org>
- **QField** (versión 3.x) → Instalar desde Google Play (Android) o App Store (iOS). **No usar versión de Microsoft Store en Windows.**
- **Plugin QFieldSync** (se instala desde QGIS: Complementos > Administrar e instalar complementos).

2.2 Dispositivo móvil

- Android 8.0+ o iOS 14+.
- Permisos de ubicación y cámara habilitados para QField.

3 Ejercicio 1: Crear el formulario y la capa en QGIS

En este ejercicio diseñará la estructura de datos (tabla de atributos) y el formulario que usará en campo.

3.1 Paso 1: Crear un proyecto QGIS

1. Abra QGIS y cree un nuevo proyecto (Proyecto > Nuevo).
2. Configure el sistema de referencia: Proyecto > Propiedades (Ctrl+Shift+P) → pestaña **SCR**. Busque y seleccione **MAGNA-SIRGAS / Bogotá (EPSG:9377)** (o **Origen Nacional**). Este es el sistema oficial para Colombia.
3. Guarde el proyecto como `Taller_Geomatica.qgz`.

3.2 Paso 2: Crear una capa GeoPackage

1. Capa > Crear Capa > Nueva capa de GeoPackage...
2. Complete:
 - **Base de datos:** elija una carpeta y nombre `Datos_Incidentes.gpkg`
 - **Nombre de la tabla:** `Incidentes_Viales`
 - **Tipo de geometría:** Punto
 - **SCR:** EPSG:9377
3. Agregue los siguientes **campos** (haga clic en **Agregar campo a la tabla** para cada uno):

Nombre del campo	Tipo	Longitud
tipo_infraestructura	Texto	30
tipo_activo	Texto	30
nivel_severidad	Texto	15
estado	Texto	20
nivel_impacto	Número entero	
foto	Texto	200
observaciones	Texto	255

4. Haga clic en **Aceptar**. La capa aparecerá en el panel de capas.

3.3 Paso 3: Diseñar el formulario (widgets)

El formulario controla cómo se ingresan los datos en QField.

1. **Clic derecho** sobre `Incidentes_Viales` → **Propiedades** → pestaña **Formulario de atributos**.
2. Configure cada campo según la tabla siguiente (seleccione el campo en la lista izquierda y ajuste a la derecha):

Campo	Tipo de widget	Configuración adicional
<code>tipo_infraestructura</code>	Mapa de valor	Valores: Calzada, Señalización vial, Drenaje vial, Estructuras viales
<code>tipo_activo</code>	Mapa de valor	Pavimento, Señal, Alcantarilla, Puente/estructura
<code>nivel_severidad</code>	Mapa de valor	Alto, Medio, Bajo
<code>estado</code>	Mapa de valor	Reportado, En proceso, Resuelto
<code>nivel_impacto</code>	Rango	Mínimo: 1, Máximo: 5, Precisión: 0
<code>foto</code>	Adjunto	Desmarcar “Sel. archivo existente”; marcar “Mostrar botón para abrir diálogo”. Modo: Copia simple.
<code>observaciones</code>	Edición de texto multilínea	

3. Para campos obligatorios (ej. `tipo_infraestructura`), vaya a la pestaña **Restricciones** y marque **No nulo**.
4. Haga clic en **Aceptar**.

3.4 Paso 4: Agregar un mapa base (opcional, mejora la orientación)

- **En línea** (requiere internet en campo): En el panel **Navegador** → **XYZ Tiles** → clic derecho → **Nueva conexión**. Use URL de OpenStreetMap, Google o ESRI.
- **Offline** (recomendado): Use el plugin **QFieldSync** más adelante.

3.5 Paso 5: Probar el formulario en QGIS

1. Active la capa `Incidentes_Viales` y póngala en **edición** (botón lápiz).
2. Use la herramienta **Añadir entidad** (icono +). Haga clic en el mapa.
3. Rellene el formulario de prueba, especialmente **el campo foto** (puede seleccionar cualquier imagen de su PC).
4. Guarde los cambios (**Ctrl+S**). Verifique en la tabla de atributos que los datos se guardaron.

4 Ejercicio 2: Preparar y exportar el proyecto a QField

4.1 Paso 1: Usar QFieldSync

1. Guarde su proyecto QGIS.
2. Complementos > QFieldSync > Paquete para QField.
3. Elija **destino: Cable**.
4. Seleccione una carpeta vacía en su PC (ej. `Exportacion_QField`).
5. Opcional: si tiene un mapa base ráster (ej. MBTiles), actívelo en **Mapa base**.
6. Haga clic en **Exportar**.

4.2 Paso 2: Transferir al dispositivo móvil

- **Android:** Conecte el teléfono por USB, copie la carpeta `Exportacion_QField` a la memoria interna (ej. en `Documentos/` o `Descargas/`).
- **iOS:** Use iTunes o aplicación de archivos para copiar la carpeta.

4.3 Paso 3: Abrir el proyecto en QField

1. Abra QField en el móvil.
2. Toque **“Abrir proyecto”** () y navegue hasta la carpeta que copió.
3. Seleccione el archivo `.qgs` (o `qfield_project.qgs`).
4. El mapa se cargará. Active el GPS (icono) para ver su ubicación.

4.4 Paso 4: Capturar datos en campo

1. Seleccione la capa `Incidentes_Viales` en el panel de capas.
2. Toque el botón **Editar** (lápiz) y luego **Añadir entidad (+)**.
3. Toque el mapa en la ubicación del incidente.
4. Rellene el formulario:
 - Use los menús desplegables.
 - Para **nivel_impacto**, deslice la barra.
 - Para **foto**: toque el campo; si configuró bien, aparecerá un botón **cámara** para tomar foto nueva (y opcionalmente un botón para seleccionar existente).
 - Escriba sus **observaciones**.
5. Toque **Aceptar** para guardar.
6. Repita para al menos **5 incidentes propios**.

Consejo: Para compartir el formulario con otros grupos, copie la carpeta del proyecto a sus dispositivos o use un servicio de nube (Google Drive, etc.). Cada grupo registrará sus puntos en su propia copia.

5 Ejercicio 3: Sincronizar datos de vuelta a QGIS

5.1 Método recomendado: USB (gratuito)

1. Conecte el móvil al PC por USB.
2. Copie **toda la carpeta del proyecto** desde el móvil a su computadora (sobrescriba la anterior o use una nueva ubicación).
3. En QGIS, vaya a **Complementos > QFieldSync > Sincronizar desde QField...**
4. Seleccione el archivo **.qgs** dentro de la carpeta que trajo del móvil. QFieldSync fusionará los nuevos puntos en su proyecto original.

5.2 Alternativa: Reemplazo manual

Si no funciona QFieldSync, simplemente copie el archivo **Datos_Incidentes.gpkg** desde la carpeta del móvil a su PC y **agréguelo como capa** en QGIS (reemplazando la anterior). Así tendrá todos los puntos.

6 Ejercicio 4: Simbología inteligente y pop-ups dinámicos

6.1 Paso 1: Simbología por reglas (equivalente a IA de Arcade)

1. En QGIS, clic derecho sobre **Incidentes_Viales** → **Propiedades** → pestaña **Simbología**.
2. Cambie de “Símbolo único” a “**Simbología por reglas**”.
3. Haga clic en “**Agregar regla**” (icono +) y defina:

Regla 1 (Atención inmediata):

- Etiqueta: **Atención inmediata**
- Filtro: `"nivel_severidad" = 'Alto' and "nivel_impacto" >= 4`
- Elija un símbolo rojo intenso.

Regla 2 (Atención prioritaria):

- Filtro: `"nivel_severidad" = 'Medio' and "nivel_impacto" >= 3`

- Símbolo naranja.

Regla 3 (Atención programada):

- Filtro: ELSE
- Símbolo amarillo o verde.

4. Haga clic en **Aceptar**. Los puntos se colorearán automáticamente según la regla.

6.2 Ejercicio 5: Exploración de datos y análisis espacial

6.2.1 Paso 1: Ver coordenadas de cada punto

Ya que su capa está en **EPSG:9377**, las coordenadas X (Este) y Y (Norte) están en metros. Para visualizarlas:

1. En la **tabla de atributos**, haga clic en **Abrir calculadora de campos**.
2. Cree dos nuevos campos:
 - `coordenada_E`: expresión `$x`
 - `coordenada_N`: expresión `$y`
3. Estos campos se llenarán automáticamente con las coordenadas de cada punto.

6.2.2 Paso 2: Mapa de calor (densidad de incidentes)

1. Vectorial > Herramientas de análisis > Mapa de calor (Kernel)...
2. **Capa de entrada**: Incidentes_Viales.
3. **Radio**: 50 metros (ajuste según escala y área del campus).
4. Guarde como archivo ráster (ej. `mapa_calor.tif`).
5. Agregue el ráster al mapa y use simbología de pseudocolor.

6.2.3 Paso 3: Análisis estadístico básico

- Clic derecho sobre Incidentes_Viales → **Abrir tabla de atributos**.
- Use el menú **“Estadísticas”** (icono Σ) sobre los campos `nivel_severidad`, `tipo_infraestructura` para obtener frecuencias y porcentajes.

6.2.4 Paso 4: Crear un mapa final con impresión

1. Proyecto > Nuevo editor de impresión.
2. Agregue mapa, leyenda, escala, norte, tabla de atributos y gráficos.
3. Exporte a PDF o imagen.